

系統分析與設計

超速違規處理系統 專案需求說明

資管三乙 第二組

一、問題描述

1. 現況分析

在台灣，交通違規案件數量龐大，特別是超速違規，對執法機構造成了極大的處理壓力。目前的處理流程繁瑣且耗時，包括違規資料的收集、人工審核、舉發單列印等環節，導致舉發效率低下。此外，申訴案件的處理時間較長，民眾對於裁決結果的不滿意度可能進一步加劇爭議案件的比例。

2. 擁有者期望

- 希望透過自動化技術提升違規處理效率，縮短舉發與申訴流程時間。
- 減少因人力不足或流程延誤導致的案件爭議比例。
- 集中資源處理具爭議性的案件，以保障民眾的合法權益。

3. 解決方向

- 引入 AI 技術進行自動化判讀與分類，將不具爭議性的案件快速處理。
- 簡化並自動化申訴流程，包括調閱資料與即時回覆機制。
- 強化人工審核對高爭議性案件的處理，以提高裁決的公正性和透明度。

二、新系統目標

1. 核心功能目標

- 違規辨識與分類：利用 AI 技術即時分析交通違規影像資料，自動判定違規

事實並分類為具爭議性或不具爭議性案件。

- 自動化舉發：對於 AI 判定無誤的案件，自動生成並列印舉發單。
- 人工審核支援：對於 AI 信心不足或無法判定的案件，提供人工審核介面以輔助決策。

2. 系統效能目標

- 加速處理時效：80%的違規案件在 24 小時內完成舉發；80%的申訴案件在 24 小時內完成裁決流程。
- 降低爭議比例：通過精確分類與高效處理，將申訴爭議案件比例降至 0.1% 以下。
- 即時回覆能力：管轄裁決機關能即時回應申訴結果，縮短民眾等待時間。

3. 營運目標

- 資源優化配置：集中人力資源於高爭議性案件，提高裁決準確性與公信力。
- 提升民眾滿意度：透過簡化流程與即時回覆，減少民眾的不滿情緒並增強對執法系統的信任。
- 數據驅動改進：利用系統收集的數據分析違規熱點與模式，以進一步優化交通管理政策。

三、系統限制

1. 技術限制

- AI 模型準確性：AI 模型可能無法完全準確地辨識所有違規情境，例如光線不足、影像模糊或特殊車牌樣式等情況，導致部分案件需要轉交人工審核[1]。
- 資料整合與品質：系統需整合多來源的資料（如交通影像、車牌資訊等），但如果資料不完整或質量不佳，將影響 AI 判定的準確性和效率[1]。

2. 安全性與隱私限制

- 數據存取與保護：系統需處理大量車輛與個人資料，必須符合個人資料保護法及相關隱私規範，避免未經授權的存取或洩露 [2]。
- 遠端存取限制：為防止未經授權的操作，遠端存取需經過嚴格加密和授權控制，增加了管理複雜性 [2]。
- 稽核與追蹤：系統需記錄所有操作行為以備稽核，但這可能增加儲存需求並影響系統性能 [2]。

3. 法律與政策限制

- 政策適應性：現行法律框架可能未能完全支持 AI 自動化處理違規案件，例如責任歸屬問題或申訴流程規範需重新調整 [1]。
- 標準化挑戰：不同地區可能有不同的執法標準和程序，如何在系統中實現標準化是一大挑戰 [1]。

四、參考資料

[1] <https://scups.ppo.scu.edu.tw/upload/f20220607083522hf3bj1.pdf>

[2] <https://law.nfa.gov.tw/MOBILE/law.aspx?LSID=FL087352>